Лабораторная работа № 1. Простейшая сеть и режим симуляции

Для организации простейшей сети необходимо:

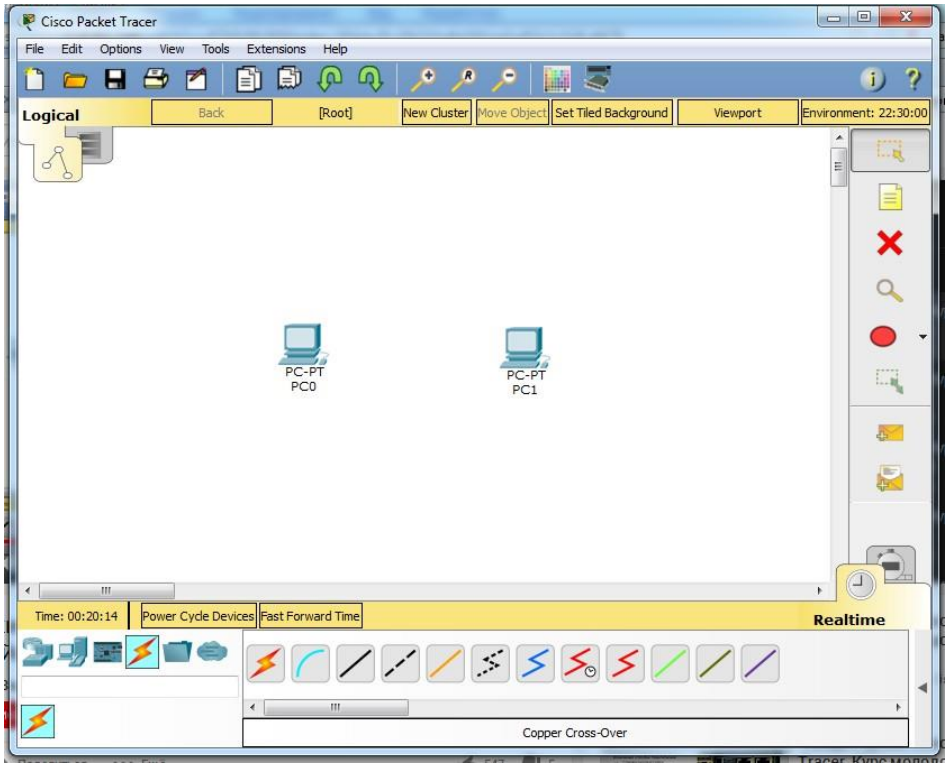
- два компьютера;
- коммутационный кабель (патч-корд).

Коммутационный кабель бывает двух видов:

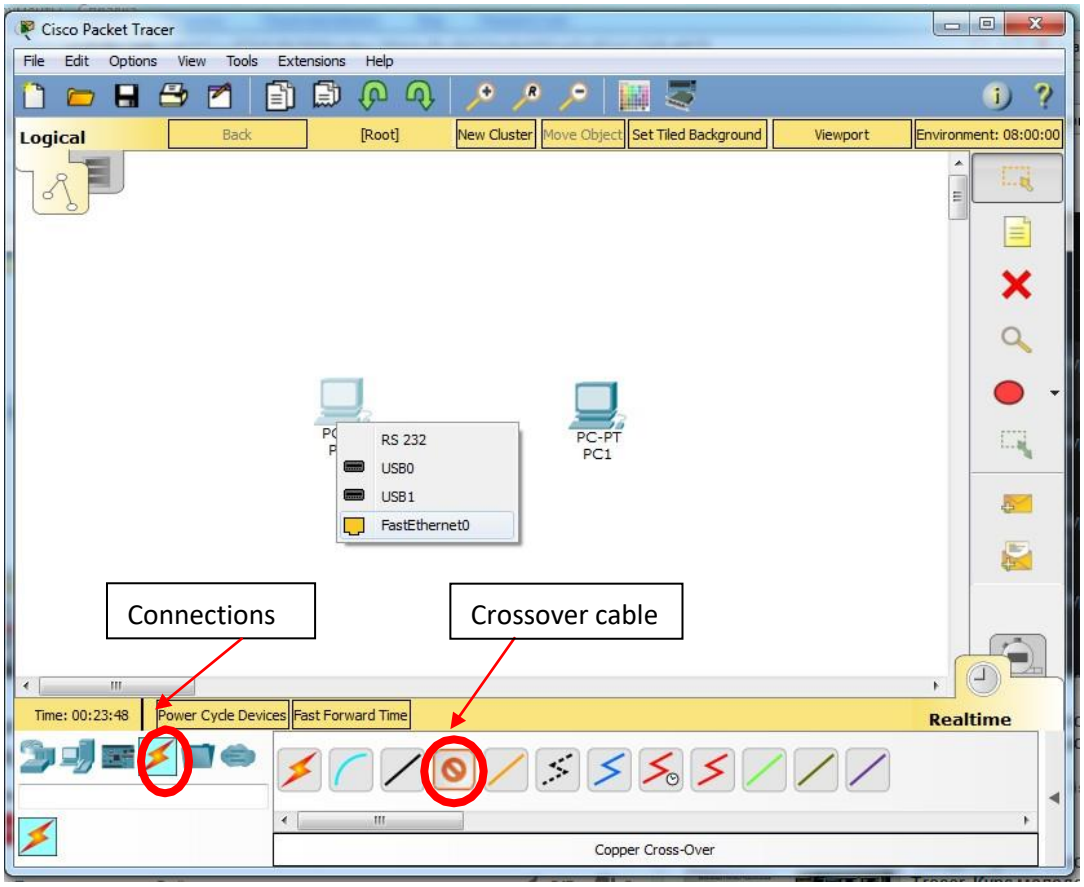
- Прямой кабель (straight through cable) – для соединения типа компьютер-коммутатор, коммутатор- маршрутизатор.
- Перекрестный кабель (crossover cable) - для соединения типа компьютер-компьютер, коммутатор-коммутатор, маршрутизатор-маршрутизатор.

Задание 1. Простейшая сеть

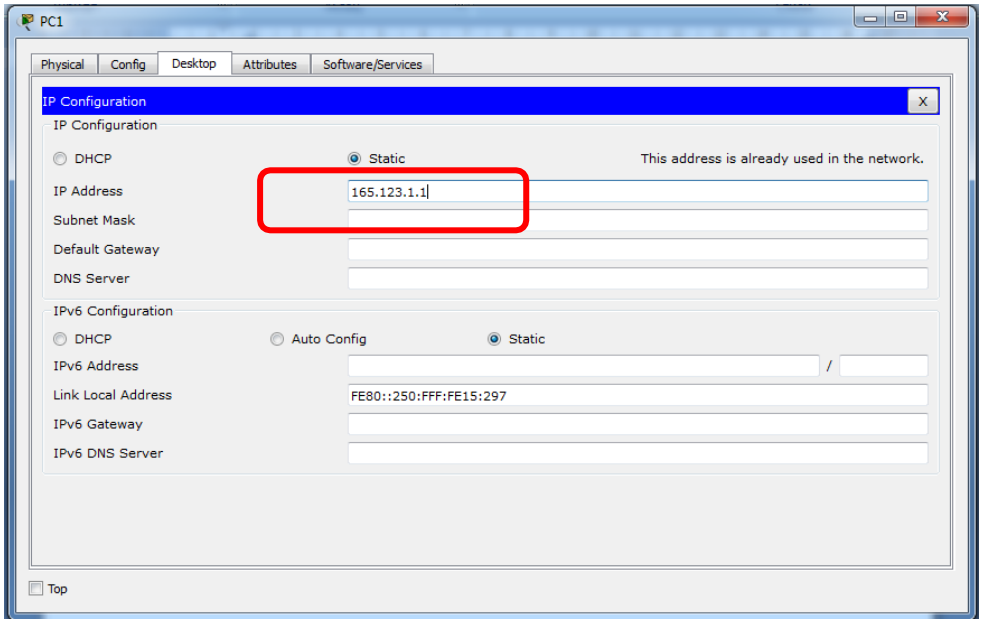
Открываем Cisco Packet Tracer. Выбираем компьютер и перетаскиваем его на рабочую область. Аналогично выбираем второй компьютер



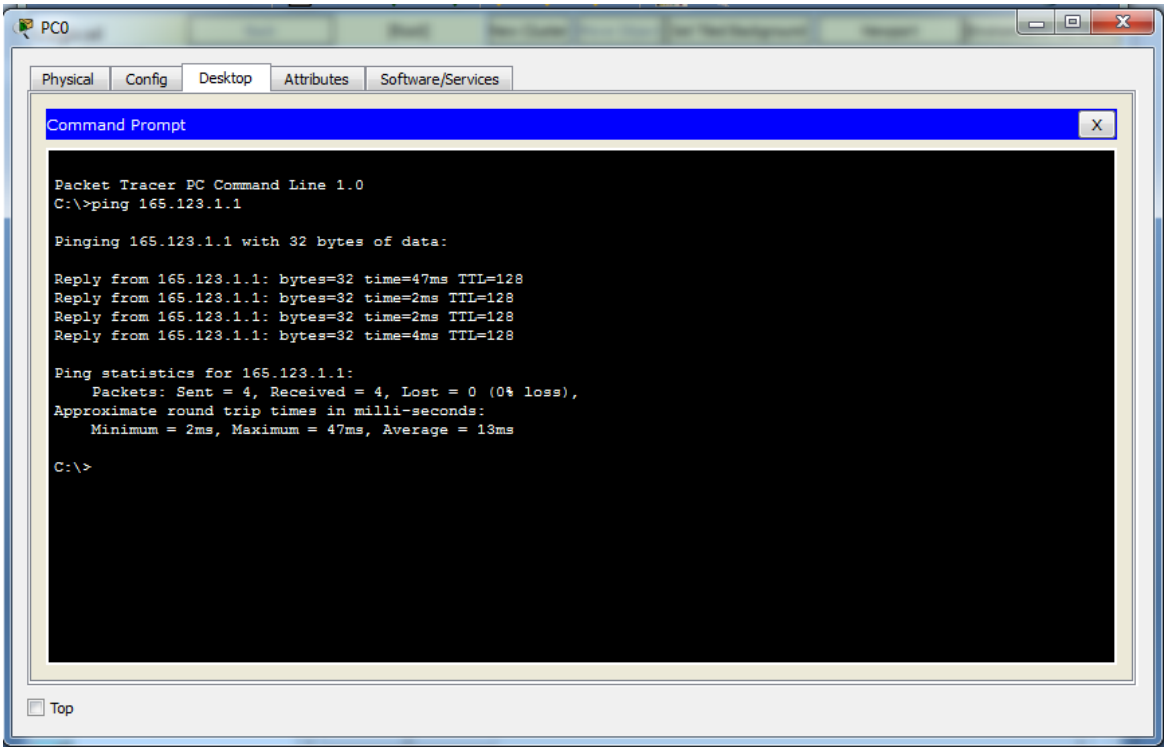
Переходим на вкладку Connections. Выбираем тип кабеля (в нашем случае перекрестный). И подключаем Fast Ethernet – Fast Ethernet.



Переходим к настройке компьютеров. Переходим во вкладку Desktop-IP Configuration и вводим IP адрес (например, 192.168.1.1). Аналогично настраиваем второй компьютер.

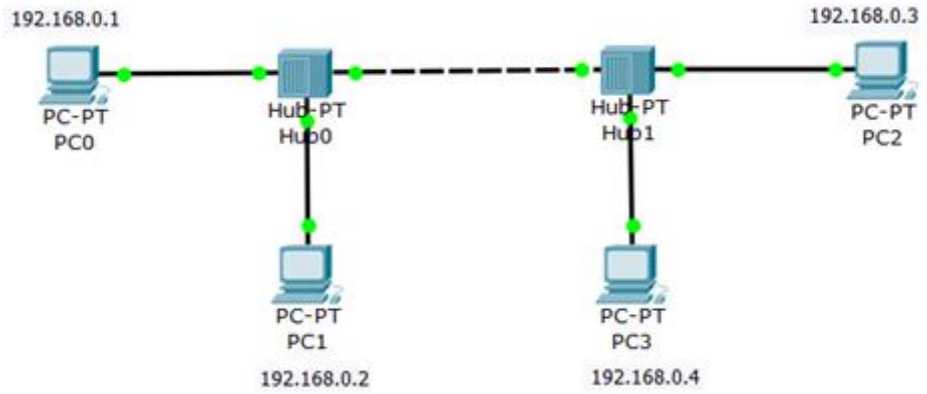


Проверим соединение. Выбираем Desktop-Command Prompt. Вводим в нашем случае ping 192.168.1.1. Результат приведен на рис. 4.

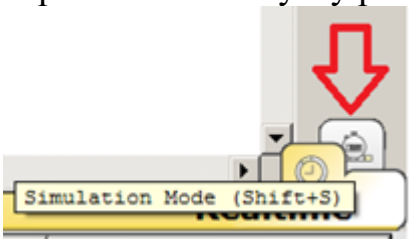


Задание 2. Режим симуляции

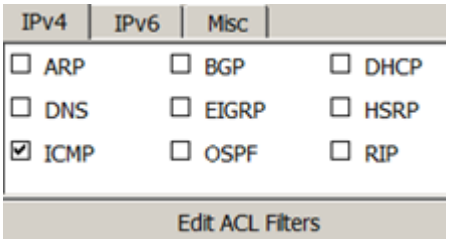
Сформируйте в рабочем пространстве программы сеть из 4х ПК и 2х хабов. Задайте для ПК IP адреса и маску сети 255.255.255.0



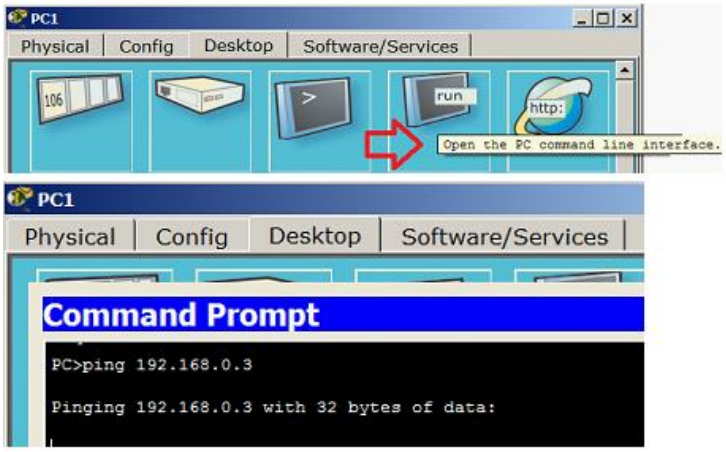
Теперь нужно перейти в режим симуляции комбинацией клавиш Shift+S, или, щелкнув мышью на иконку симуляции в правом нижнем углу рабочего пространства

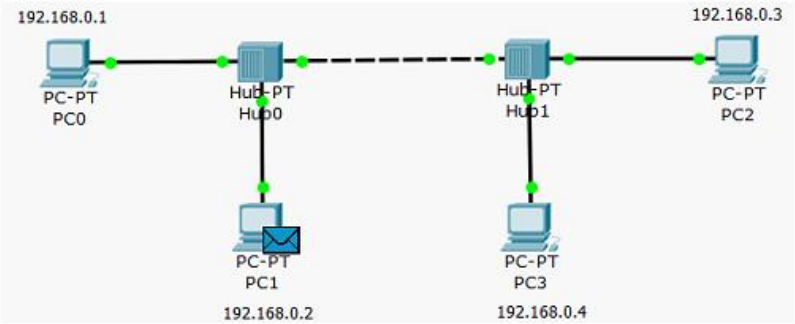


Нажмите на кнопку Edit Filters (Изменить фильтры) и исключите все сетевые протоколы, кроме ICMP



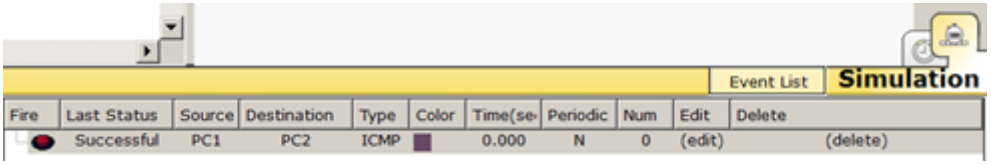
ICMP (Internet Control Message Protocol) — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных.
С одного из хостов попробуем пропинговать другой узел. Для этого выбираем далеко расположенные друг от друга узлы, для того, чтобы наглядней увидеть, как будут проходить пакеты по сети в режиме симуляции. Итак, с PC1 пингуем PC2



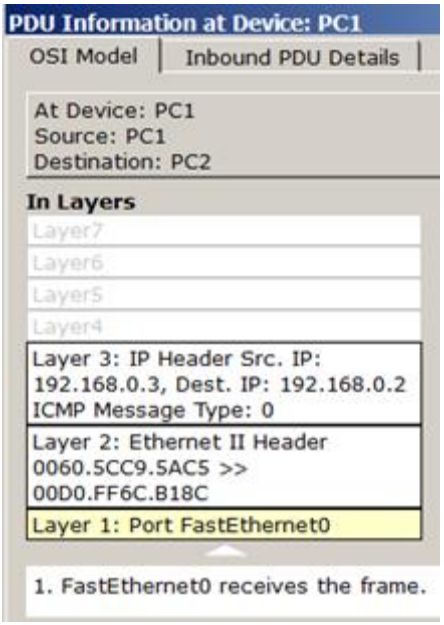


Ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP.Утилита отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах. Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

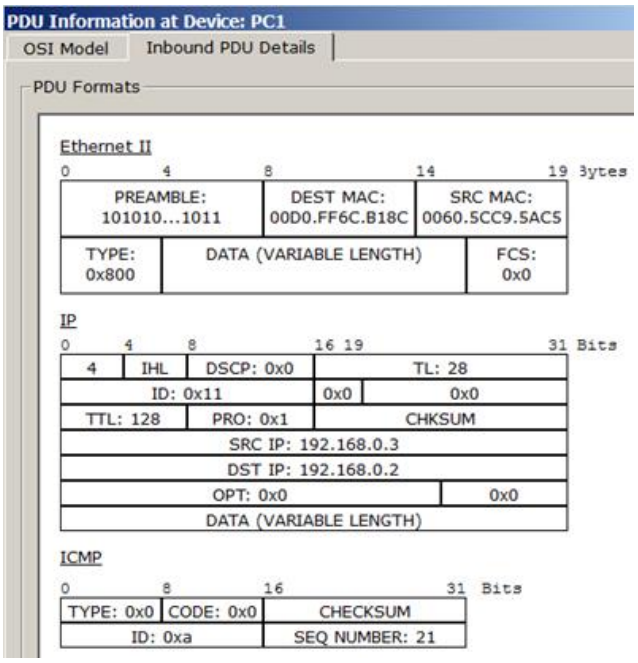
На PC1 образовался пакет (конвертик), который ждёт начала движения его по сети. Запустить продвижение пакет в сеть пошагово можно, нажав на кнопку Capture / Forward (Вперёд) в окне симуляции. Если нажать на кнопку Auto Capture / Play (воспроизведение), то мы увидим весь цикл прохождения пакета по сети. В (Список событий) мы можем видеть успешный результат пинга



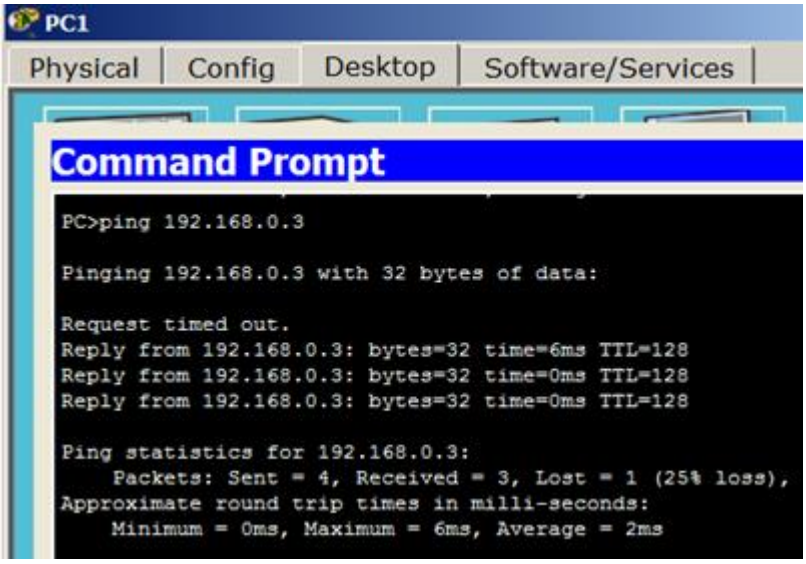
Щелчок мышью на конверте покажет нам дополнительную информацию о движении пакета по сети. При этом на первой вкладке мы увидим модель OSI. На вкладке OSI Model (Модель OSI) представлена информация об уровнях OSI, на которых работает данное сетевое устройство.



На другой вкладке можно посмотреть структуру пакета.



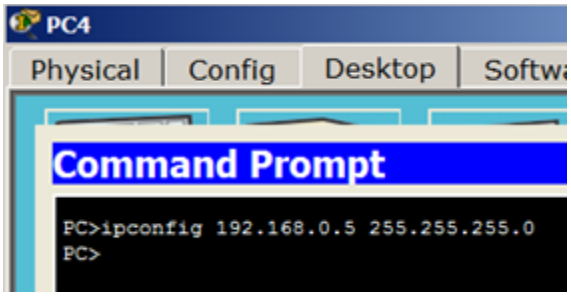
Если нажать на кнопку Auto Capture / Play (воспроизведение), то мы увидим весь цикл прохождения пакета по сети (процесс повторится 4 раза)



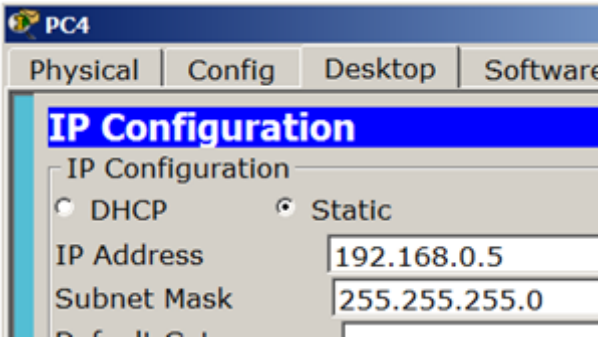
TTL- время жизни отправленного пакета (определяет максимальное число маршрутизаторов, которое пакет может пройти при его продвижении по сети),

- time - время, потраченное на отправку запроса и получение ответа,
- min - минимальное время ответа,
- max - максимальное время ответа,
- avg - среднее время ответа.

Добавим в нашу сеть еще один ПК – PC4.
Откроем свойства устройства PC4, нажав на его изображение. Для конфигурирования компьютера воспользуемся командой ipconfig из командной строки



Как вариант, IP адрес и маску сети можно вводить в графическом интерфейсе устройства



На каждом компьютере проверим назначенные нами параметры командой ipconfig.

